

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине

“Веб программирование”

Вариант: 3210199

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р32101

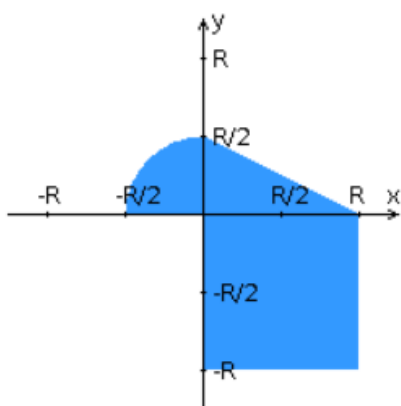
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2023г

Оглавление

Задание	3
Ход работы	4
Исходный код программы	4
Вывод программы	5
Вывод	5

Задание



изменение X: `commandLink {'-4','-3','-2','-1','0','1','2','3','4'}`

изменение Y: `inputText {-5 ... 3}`

изменение R: `inputText {1 ... 4}`

Разработать приложение на базе JavaServer Faces Framework, которое осуществляет проверку попадания точки в заданную область на координатной плоскости.

Приложение должно включать в себя 2 facelets-шаблона - стартовую страницу и основную страницу приложения, а также набор управляемых бинов (managed beans), реализующих логику на стороне сервера.

Стартовая страница должна содержать следующие элементы:

- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Интерактивные часы, показывающие текущие дату и время, обновляющиеся раз в 11 секунд.
- Ссылку, позволяющую перейти на основную страницу приложения.

Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:

- Набор компонентов для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания. Может потребоваться использование дополнительных библиотек компонентов - ICEfaces (префикс "ace") и PrimeFaces (префикс "p"). Если компонент допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непадения в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.
- Ссылку, позволяющую вернуться на стартовую страницу.

Дополнительные требования к приложению:

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД PostgreSQL.
- Для доступа к БД необходимо использовать JPA с ORM-провайдером на усмотрение студента.
- Для управления списком результатов должен использоваться Application-scoped Managed Bean.
- Конфигурация управляемых бинов должна быть задана с помощью параметров в конфигурационном файле.
- Правила навигации между страницами приложения должны быть заданы в отдельном конфигурационном файле.

Ход работы

Исходный код программы

Ссылка на github <https://github.com/stoneshik/third-lab-web>

Вывод программы

Вид стартовой страницы

Стрельбицкий Илья	Группа Р32101 3210199 вариант
Текущая дата и время 15.01.23, 17:15:29 Перейти на основную страницу	

Вид основной страницы

Стрельбицкий Илья	Группа Р32101 3210199 вариант																									
	Проверка попадания точки -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Y: 0.0 R: 1.0 Отправить	Результаты проверки <table><tr><th>Результат</th><th>x</th><th>y</th><th>r</th><th>Время отправки</th><th>Время обработки</th></tr><tr><td>Не попала</td><td>0.9608</td><td>0.5588</td><td>1.0</td><td>17:17:11</td><td>40.956 мкс</td></tr><tr><td>Попала</td><td>0.6863</td><td>-0.1373</td><td>1.0</td><td>14:9:25</td><td>39.488 мкс</td></tr><tr><td>Попала</td><td>-0.1765</td><td>0.402</td><td>1.0</td><td>14:9:26</td><td>47.086 мкс</td></tr></table> Очистить	Результат	x	y	r	Время отправки	Время обработки	Не попала	0.9608	0.5588	1.0	17:17:11	40.956 мкс	Попала	0.6863	-0.1373	1.0	14:9:25	39.488 мкс	Попала	-0.1765	0.402	1.0	14:9:26	47.086 мкс
Результат	x	y	r	Время отправки	Время обработки																					
Не попала	0.9608	0.5588	1.0	17:17:11	40.956 мкс																					
Попала	0.6863	-0.1373	1.0	14:9:25	39.488 мкс																					
Попала	-0.1765	0.402	1.0	14:9:26	47.086 мкс																					
Перейти на стартовую страницу																										

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы научился работать с фреймворком JavaServer Faces и использовать facelets шаблоны, разрабатывать на их основе веб-приложения. Также использовать JPA и провайдер ORM Hibernate для работы с базой данных.